

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE



Predmet: Radijski komunikacijski sistemi
TK 206

Izvještaj - zadaća 2

Analiza i poređenje karakteristika poluvalne dipolne antene i parabolične antene

Student:
Abdulhalim Šestan
Indeks: 22159

Predmetni nastavnici:
Prof. dr. Asmir Gogić
Asist. Mirza Bećirbašić

Tuzla, juni 2026. godine

Sadržaj

1	Uvod i teorijska podloga	2
2	Detaljan postupak proračuna i matematičke formulacije	2
2.1	Korak 1: Proračun valne dužine (λ)	2
2.2	Korak 2: Proračun dobitka paraboličnih antena (G)	2
2.3	Korak 3: Proračun širine glavnog snopa ($HPBW$)	3
2.4	Korak 4: Proračun slabljenja u slobodnom prostoru ($FSPL$)	3
2.5	Korak 5: Proračun primljene snage (P_r) za analizirane radio-veze	4
3	Zbirni pregled analitičkih rezultata	4
4	Rješenje u MATLAB-u	5
5	Analiza koda	7
5.1	Definisanje konstanti i fizikalnih parametara	7
5.2	Proračun dobitka (G) i širine glavnog snopa ($HPBW$)	7
5.3	Proračun slabljenja u slobodnom prostoru i budžet snage	7
5.4	Grafička vizuelizacija podataka	8
6	Grafici (plotovi)	9
7	Analiza rezultata i interpretacija grafika	10
7.1	Grafik 1: Zavisnost dobitka antene od prečnika reflektora	10
7.2	Grafik 2: Širina glavnog snopa ($HPBW$) za posmatrane antene	10
7.3	Grafik 3: Primljena snaga na udaljenosti od 1 km	10
8	Zaključak	12

1. Uvod i teorijska podloga

U ovom izvještaju vrši se detaljna analiza i poređenje performansi dvaju fundamentalno različitih tipova antena: svesmjerne (poluvalne dipolne) antene i usmjerene (parabolične) antene. Analiza se provodi na radnoj frekvenciji od $f = 2,4$ GHz, koja pripada ISM opsegu.

Cilj rada je utvrditi kako geometrijske karakteristike paraboličnog reflektora (prečnik D) utiču na dobitak antene (G), širinu glavnog snopa ($HPBW$), te u konačnici kvalitet radio-veze na udaljenosti od 1 km.

Zadani parametri sistema:

- Frekvencija signala: $f = 2,4$ GHz = 2400 MHz
- Dobitak dipolne antene: $G_{\text{dipol}} = 2,15$ dBi
- Širina glavnog snopa dipola: $HPBW_{\text{dipol}} = 78^\circ$
- Efikasnost parabolične antene: $\eta = 0,6$
- Prečnici paraboličnog reflektora: $D = \{0,3 \text{ m}, 0,6 \text{ m}, 1,0 \text{ m}\}$
- Brzina svjetlosti: $c = 3 \times 10^8$ m/s
- Snaga predajnika: $P_t = 20$ dBm
- Udaljenost između predajnika i prijemnika: $d = 1$ km

2. Detaljan postupak proračuna i matematičke formulacije

2.1. Korak 1: Proračun valne dužine (λ)

Prije bilo kakvog računanja antenskih parametara, neophodno je odrediti talasnu dužinu signala u slobodnom prostoru pomoću relacije:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1)$$

Uvrštavanjem zadanih vrijednosti:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,4 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0,125 \text{ m} \quad (2)$$

Talasna dužina iznosi 0,125 metara (ili 12,5 cm). Ova vrijednost je bitna jer se dimenzije antena uvijek posmatraju u relaciji sa talasnom dužinom.

2.2. Korak 2: Proračun dobitka paraboličnih antena (G)

Dobitak parabolične antene u linearnoj razmjeri računa se prema izrazu:

$$G = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2 \quad (3)$$

Nakon dobijanja linearne vrijednosti, dobitak prevodimo u logaritamsku skalu (dBi) jer se u telekomunikacijama energetski bilans računa jednostavnim sabiranjem i oduzimanjem decibela:

$$G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(G) \quad (4)$$

Slučaj A: Prečnik $D = 0,3 \text{ m}$

$$G_1 = 0,6 \times \left(\frac{\pi \times 0,3}{0,125} \right)^2 = 0,6 \times (7,5398)^2 = 0,6 \times 56,8489 \approx 34,11 \quad (5)$$

$$G_1 (\text{dBi}) = 10 \log_{10}(34,11) \approx 15,33 \text{ dBi} \quad (6)$$

Slučaj B: Prečnik $D = 0,6 \text{ m}$

$$G_2 = 0,6 \times \left(\frac{\pi \times 0,6}{0,125} \right)^2 = 0,6 \times (15,0796)^2 = 0,6 \times 227,3957 \approx 136,44 \quad (7)$$

$$G_2 (\text{dBi}) = 10 \log_{10}(136,44) \approx 21,35 \text{ dBi} \quad (8)$$

Uočimo: Dupliranjem prečnika reflektora, dobitak raste za tačno 6 dB, što je teoretski očekivano jer površina otvora antene raste četiri puta.

Slučaj C: Prečnik $D = 1,0 \text{ m}$

$$G_3 = 0,6 \times \left(\frac{\pi \times 1,0}{0,125} \right)^2 = 0,6 \times (25,1327)^2 = 0,6 \times 631,6547 \approx 378,99 \quad (9)$$

$$G_3 (\text{dBi}) = 10 \log_{10}(378,99) \approx 25,79 \text{ dBi} \quad (10)$$

2.3. Korak 3: Proračun širine glavnog snopa (HPBW)

Širina glavnog snopa na polovini maksimalne snage (HPBW – Half Power Beamwidth) za parabolične antene aproksimira se izrazom:

$$HPBW = \frac{70 \lambda}{D} \quad (11)$$

$$D = 0,3 \text{ m} : HPBW_1 = \frac{70 \times 0,125}{0,3} = \frac{8,75}{0,3} \approx 29,17^\circ$$

$$D = 0,6 \text{ m} : HPBW_2 = \frac{70 \times 0,125}{0,6} = \frac{8,75}{0,6} \approx 14,58^\circ$$

$$D = 1,0 \text{ m} : HPBW_3 = \frac{70 \times 0,125}{1,0} = \frac{8,75}{1,0} = 8,75^\circ$$

Dok dipolna antena zrači energiju vrlo široko (78°), parabolična antena fokusira energiju u izrazito uzak snop, što direktno objašnjava njen visoki dobitak.

2.4. Korak 4: Proračun slabljenja u slobodnom prostoru (FSPL)

Slabljenje elektromagnetskih talasa u slobodnom prostoru zavisi od udaljenosti d i frekvencije f :

$$FSPL (\text{dB}) = 32,44 + 20 \log_{10}(d_{\text{km}}) + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) \quad (12)$$

Uvrštavamo $d = 1 \text{ km}$ i $f = 2400 \text{ MHz}$:

$$\begin{aligned} FSPL &= 32,44 + 20 \log_{10}(1) + 20 \log_{10}(2400) \\ &= 32,44 + 0 + 20 \times 3,3802 \\ &= 32,44 + 67,60 = 100,04 \text{ dB} \end{aligned} \quad (13)$$

Gubitak usljed prostiranja kroz medij na ovoj relaciji iznosi 100,04 dB.

2.5. Korak 5: Proračun primljene snage (P_r) za analizirane radio-veze

Kvalitet radio-veze evaluira se kroz Friisovu jednačinu u logaritamskom obliku:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - FSPL \quad (14)$$

Pretpostavlja se simetrična radio-veza gdje su predajna i prijemna antena identičnih karakteristika ($G_t = G_r$).

Konfiguracija antena	P_t [dBm]	G_t [dBi]	G_r [dBi]	L_s [dB]	P_r [dBm]
(Predajna – Prijemna)	(Snaga)	(Dobitak)	(Dobitak)	(Slabljenje)	$(P_t + G_t + G_r - L_s)$
Dipol – Dipol	20,00	2,15	2,15	100,04	-75,74
Parabola (0,3 m) – Parabola (0,3 m)	20,00	15,33	15,33	100,04	-49,38
Parabola (0,6 m) – Parabola (0,6 m)	20,00	21,35	21,35	100,04	-37,34
Parabola (1,0 m) – Parabola (1,0 m)	20,00	25,79	25,79	100,04	-28,46

Tablica 1: Proračun

3. Zbirni pregled analitičkih rezultata

U tabeli prikazani su svi izračunati parametri radi lakšeg upoređivanja i preglednosti.

Tip antene / Konfiguracija	D (m)	G (dBi)	$HPBW$ (°)	P_r (dBm)
Poluvalni dipol	–	2,15	78,00	–75,74
Parabolična antena 1	0,3	15,33	29,17	–49,38
Parabolična antena 2	0,6	21,35	14,58	–37,34
Parabolična antena 3	1,0	25,79	8,75	–28,46

Tablica 2: Poređenje antenskih parametara i primljene snage na udaljenosti od 1 km

4. Rješenje u MATLAB-u

```

clear all;
clc;
close all;

f = 2.4e9;
c = 3e8;
lambda = c / f;
eta = 0.6;
D = [0.3, 0.6, 1.0];
G_dipol = 2.15;
HPBW_dipol = 78;
Pt = 20;
d_km = 1;
f_MHz = 2400;

G_linear = eta * (pi * D / lambda).^2;
G_parabola = 10 * log10(G_linear);
HPBW_parabola = 70 * lambda ./ D;

D_kontinuirano = 0.1:0.01:1.5;
G_kont_lin = eta * (pi * D_kontinuirano / lambda).^2;
G_kont_dBi = 10 * log10(G_kont_lin);

figure('Name', 'Zavisnost Dobitka od Pre nika');
plot(D_kontinuirano, G_kont_dBi, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r');
hold on;
plot(D, G_parabola, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 8);
grid on;
title('Zavisnost dobitka paraboli ne antene od pre nika reflektora D')
;
xlabel('Pre nik reflektora D [m]');
ylabel('Dobitak antene G [dBi]');
legend('Kontinuirani prora un', 'Zadane vrijednosti (0.3m, 0.6m, 1.0m)',
, 'Location', 'SouthEast');

for i = 1:length(D)
    text(D(i), G_parabola(i) + 1, sprintf('%.1f dBi', G_parabola(i)),
        ...
        'HorizontalAlignment', 'center', 'FontWeight', 'bold');
end

figure('Name', 'Pore enje HPBW');
sve_HP BW = [HPBW_dipol, HPBW_parabola];
b1 = bar(sve_HP BW, 0.5, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8]);
grid on;
set(gca, 'XTickLabel', {'Dipol', 'Parabola 0.3m', 'Parabola 0.6m', '
    Parabola 1.0m'});
title(' irina glavnog snopa (HPBW) za posmatrane antene');
ylabel('HPBW [ ]');

xtips1 = b1.XEndPoints;
ytips1 = b1.YEndPoints;
labels1 = string(round(b1.YData, 1)) + " "; % Prikaz sa stepenima
text(xtips1, ytips1, labels1, 'HorizontalAlignment', 'center', ...

```

```
        'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontWeight', 'bold');

FSPL = 32.44 + 20*log10(d_km) + 20*log10(f_MHz);
Pr_dipol = Pt + G_dipol + G_dipol - FSPL;
Pr_parabole = Pt + G_parabola + G_parabola - FSPL;
sve_Snage = [Pr_dipol, Pr_parabole];

figure('Name', 'Bud et snage primatelja');
b2 = bar(sve_Snage, 0.5, 'FaceColor', [0.8 0.4 0.2]);
grid on;

set(gca, 'XTickLabel', {'Dipol-Dipol', 'Parabola 0.3m', 'Parabola 0.6m',
    'Parabola 1.0m'});
xtickangle(15);

title('Primljena snaga Pr na udaljenosti od 1 km');
ylabel('Pr [dBm]');

ylim([min(sve_Snage) - 10, 0]);

xtips2 = b2.XEndPoints;
ytips2 = b2.YEndPoints;
labels2 = string(round(b2.YData, 1)) + " dBm";

for i = 1:length(sve_Snage)
    text(xtips2(i), ytips2(i) - 1, labels2(i), ...
        'HorizontalAlignment', 'center', ...
        'VerticalAlignment', 'top', ...
        'FontWeight', 'bold');
end
```

Listing 1: MATLAB kod

5. Analiza koda

U ovom poglavlju prikazani su ključni segmenti MATLAB skripte koja implementira teoretski proračun i vizuelnu analizu parametara paraboličnih antena. Kod je podijeljen na tri funkcionalne cjeline: definisanje ulaznih parametara, proračun elektromagnetnih karakteristika, te simulaciju budžeta snage (Link Budget).

5.1. Definisanje konstanti i fizikalnih parametara

Na samom početku skripte vrši se inicijalizacija parametara sistema. Radna frekvencija je postavljena na $f = 2.4$ GHz (ISM opseg), dok je efikasnost refleksione površine (aperture) procijenjena na realnih 60% ($\eta = 0.6$).

```
f = 2.4e9;           % Frekvencija (2.4 GHz)
c = 3e8;             % Brzina svjetlosti [m/s]
lambda = c / f;      % Talasna duzina [m]
eta = 0.6;           % Efikasnost antene (60%)
D = [0.3, 0.6, 1.0]; % Diskretni precnici reflektora [m]
Pt = 20;             % Snaga predajnika [dBm]
```

Listing 2: Inicijalizacija parametara sistema

5.2. Proračun dobitka (G) i širine glavnog snopa ($HPBW$)

Ovo je ključni matematički dio koda. Dobitak antene se proslijeđuje iz linearne u logaritamsku skalu (dBi), dok se širina snopa ($HPBW$) računa preko standardne inženjerske aproksimacije za parabolične reflektore.

```
% Proracun dobitka u linearnoj skali, pa pretvaranje u dBi
G_linear = eta * (pi * D / lambda).^2;
G_parabola = 10 * log10(G_linear);

% Aproksimacija sirine glavnog snopa u stepenima
HPBW_parabola = 70 * lambda ./ D;
```

Listing 3: Proracun elektromagnetnih parametara

Matematička napomena: Kod koristi tačkasti operator ($\wedge$ i $\./$) što omogućava vektorsku tehnologiju u MATLAB-u. Jednačine se izvršavaju odjednom za sva tri unesena prečnika (0.3 m, 0.6 m i 1.0 m), što značajno ubrzava proračun i optimizuje kod.

5.3. Proračun slabljenja u slobodnom prostoru i budžet snage

Za analizu nivoa primljenog signala na udaljenosti od $d = 1$ km, u kod je implementiran Friisov model prostiranja elektromagnetnih talasa kroz model slabljenja u slobodnom prostoru ($FSPL$ – *Free Space Path Loss*).

```
% Proracun slabljenja (FSPL) u dB preko empirijske formule
FSPL = 32.44 + 20*log10(d_km) + 20*log10(f_MHz);

% Budzet snage na prijemu (Transmitter-Receiver Link Budget)
Pr_dipol = Pt + G_dipol + G_dipol - FSPL;
Pr_parabole = Pt + G_parabola + G_parabola - FSPL;
```

Listing 4: Proracun FSPL-a i primljene snage

Fizička interpretacija: Izraz za primljenu snagu direktno preslikava jednačinu radio-veze:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - FSPL \quad (15)$$

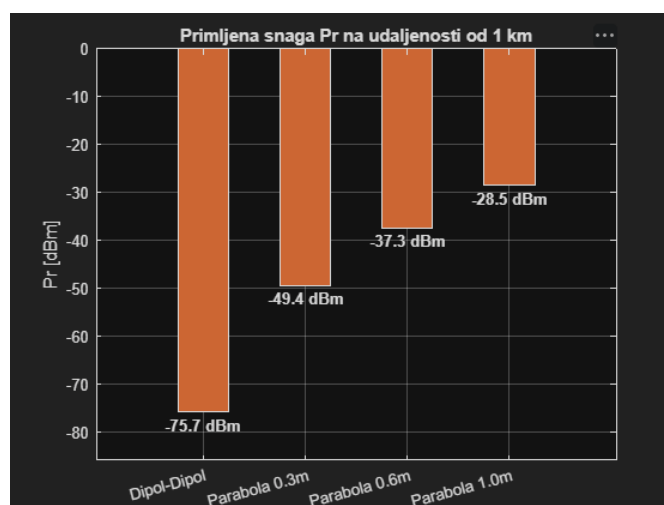
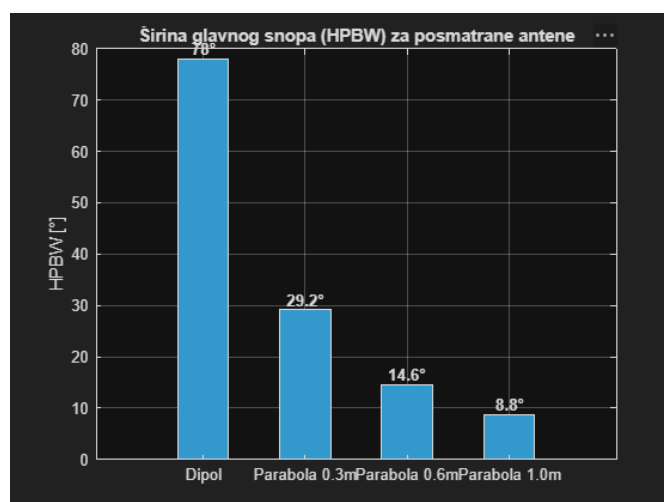
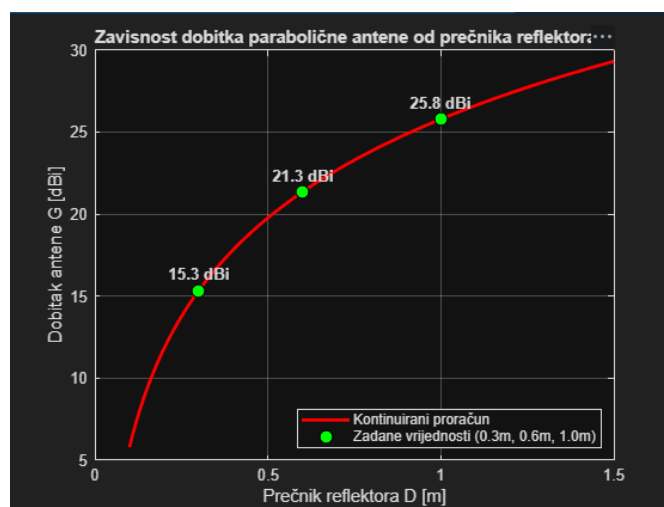
U kodu se pretpostavlja simetričan sistem gdje su predajna i prijemna antena identičnih karakteristika, zbog čega se vrijednost dobitka sabira dva puta ($G_{\text{parabola}} + G_{\text{parabola}}$).

5.4. Grafička vizuelizacija podataka

Posljednji segment koda koristi napredne grafičke funkcije za generisanje tri dijagrama. Ključni profesionalni detalji u ovom dijelu koda su:

- **Generisanje kontinualne krive:** Pomoću `D_kontinuirano = 0.1:0.01:1.5`; kreira se glatka crvena linija koja simulira teoretski trend rasta, dok se diskretne tačke iz zadatka mapiraju preko nje (`hold on`) radi uočavanja odstupanja.
- **Automatsko plotovanje labela:** Korištenjem funkcije `text()` i `XEndPoints/YEndPoints` svojstava stubičastih dijagrama (`bar`), numeričke vrijednosti proračuna se automatski ispisuju tačno iznad ili unutar stubića, eliminišući potrebu za nagađanjem vrijednosti sa y-ose.

6. Grafici (plotovi)



Slika 1: Detaljan vertikalni prikaz rezultata mjerenja snage na trasi.

7. Analiza rezultata i interpretacija grafika

U ovom dijelu rada detaljno su analizirani rezultati dobijeni kroz tri ključna grafika, koji opisuju ponašanje paraboličnih antena u zavisnosti od njihovih geometrijskih i električnih parametara.

7.1. Grafik 1: Zavisnost dobitka antene od prečnika reflektora

Ovaj grafik prikazuje ključnu zakonitost kod paraboličnih antena: kako fizička veličina (prečnik) utiče na jačinu signala (dobitak).

- **Crvena linija:** Prikazuje teoretski rast dobitka. Može se primijetiti da linija naglo skače na početku, a nakon toga raste nešto sporije. To je posljedica činjenice da se dobitak računa u logaritamskoj skali (dB), pa iako se površina antene drastično povećava, kriva na grafiku zadržava ovaj specifični zakrivljeni oblik.
- **Zelene tačke:** Predstavljaju tri konkretne vrijednosti prečnika izmjerene/izračunate u zadatku (0.3 m, 0.6 m i 1.0 m).

Glavni zaključak sa grafika: Posebno je zanimljiv prelaz sa prve na drugu tačku. Kada se prečnik antene udupla (sa 0.3 m na 0.6 m), dobitak skače sa 15.3 dBi na 21.3 dBi, što čini razliku od tačno 6 dB. To se dešava zato što uduplavanjem prečnika površina antene (krug) zapravo poraste čak četiri puta, omogućavajući joj da "uhvati" znatno više elektromagnetne energije.

7.2. Grafik 2: Širina glavnog snopa (HPBW) za posmatrane antene

Ovaj grafik (prikazan preko plavih stubića) slikovito objašnjava kompromis na koji moramo pristati kada povećavamo antenu. U inženjerstvu ništa nije besplatno, pa tako ni dobitak antene dolazi uz određenu cijenu.

- **Prvi stubić (Dipol):** Obični dipol ima izuzetno širok snop od 78° , što znači da on rasipa energiju široko oko sebe (tipično za svesmjerne antene).
- **Parabolični stubići:** Čim se pređe na parabolu prečnika svega 0.3 m, snop se drastično sužava na 29.2° . Kako antena postaje veća (0.6 m pa 1.0 m), taj snop postaje još už, padajući na svega 8.8° kod najveće antene.

Glavni zaključak sa grafika: Veća antena ne stvara novu energiju sama od sebe. Ona funkcioniše poput optičke lupe ili baterijske lampe — uzima dostupnu količinu energije i fokusira je u izrazito usku tačku. Što je prečnik veći, snop je už, a energija bolje usmjerena, što direktno objašnjava visok dobitak prikazan na prvom grafiku.

7.3. Grafik 3: Primljena snaga na udaljenosti od 1 km

Treći grafik (smeđi stubići) objedinjuje prethodna dva efekta u praktičan i opipljiv rezultat — prikazuje stvarni kvalitet radio-veze ostvaren na terenu.

Važna napomena za čitanje grafika: Pošto je riječ o snazi izraženoj u logaritamskoj jedinici dBm, sve vrijednosti su negativne. Kod negativnih brojeva važi pravilo: što je stubić kraći (odnosno bliži nuli na vrhu), to je signal jači i kvalitetniji.

- **Prvi stubić (Dipol-Dipol):** Nivo primljene snage iznosi -75.7 dBm. Ovo je prilično slab signal sa kojim bi veza funkcionisala, ali bi bila izuzetno podložna šumovima, smetnjama i prekidima.
- **Parabolični stubići:** Upotrebom paraboličnih antena nivo snage dramatično raste. Najveće antene prečnika 1.0 m obezbjeđuju fantastičan nivo snage od -28.5 dBm.

Glavni zaključak sa grafika: Prelazak sa običnog dipola na najveću posmatranu parabolu popravljja nivo signala za skoro 47 dB. U realnom svijetu to predstavlja ogromnu razliku — signal na prijemniku je skoro 50.000 puta jači. Veći prečnik parabole direktno garantuje znatno stabilniju, pouzdaniju i bržu radio-vezu.

8. Zaključak

U ovoj zadaći mi je glavni zadatak bio da uporedim kako rade dvije različite vrste antena – obična dipol antena i parabolična antena, i to na frekvenciji od 2,4 GHz.

Rad sam podijelio na dva dijela: pismeni proračun i crtanje grafika u MATLAB-u.

1. Šta sam sve izračunao:

- Prvo sam našao talasnu dužinu signala i ispalo je da iznosi 12,5 cm.
- Zatim sam računao dobitak (*gain*) za tri različite veličine parabolične antene (prečnika 0,3 m, 0,6 m i 1 m). Tu sam primijetio logično pravilo: čim uduplamo prečnik antene (sa 0,3 m na 0,6 m), dobitak skoči za oko 6 dB jer je antena veća i skuplja više signala. Najveća antena od 1 metra ima i ubjedljivo najveći dobitak.
- Računao sam i širinu snopa signala (HPBW). Obični dipol baca signal široko (pod uglom od 78°), dok parabola usmjerava signal u jednu tačku. Što je parabola veća, snop je uži (kod antene od 1 m snop je svega $8,7^\circ$).
- Na kraju sam izračunao slabljenje u prostoru na udaljenosti od 1 km i kolika snaga na kraju stiže do prijemnika. Pokazalo se da je veza između dva dipola dosta slaba ($-75,74$ dBm), dok sa paraboličnim antenama dobijamo puno jači i stabilniji signal (kod najveće antene je čak $-28,46$ dBm).

2. Šta sam uradio u MATLAB-u:

Napisao sam kod koji sve ove formule sam računa i izbacuje grafike kako ne bih morao sve crtati ručno:

- Napravio sam prvi grafik koji linijom prikazuje kako tačno raste dobitak antene u zavisnosti od njenog prečnika.
- Napravio sam još dva stubna grafikona (*bar charts*) – jedan za širinu snopa (HPBW), a drugi za jačinu primljene snage, tako da se odmah na prvu vidi kolika je razlika između ovih antena.

3. Kratki opis MATLAB koda

MATLAB kod je napisan tako da automatski odradi sav matematički posao i vizuelno prikaže rezultate. Podijeljen je u tri jednostavna koraka:

- **Unos podataka:** Na samom početku se definišu parametri iz zadatka (frekvencija od 2,4 GHz, brzina svjetlosti, efikasnost od 60% i tri različita prečnika antena).
- **Računanje formula:** MATLAB preko ugrađenih funkcija sam računa talasnu dužinu, dobitak za svaku antenu, širinu snopa (HPBW) i na kraju primljenu snagu preko Friisove formule za udaljenost od 1 km.
- **Crtanje grafika:** Kod na kraju otvara tri prozora. Prvi crta glatku crvenu liniju koja pokazuje kako raste dobitak sa povećanjem prečnika, dok druga dva grafika crtaju plave i smeđe stubiće (*bar charts*) radi lakšeg i bržeg poređenja širine snopa i jačine signala među antenama.

Glavni zaključak: Kroz ovu zadaću sam shvatio kako stvari funkcionišu u praksi. Ako nam treba jak signal na većoj udaljenosti, moramo koristiti veću paraboličnu antenu. Međutim, mana kod velikih antena jeste što im je snop previše uzak, pa ih moramo baš precizno okrenuti i naciljati jednu prema drugoj da bi veza uopšte radila.